

项目 1 任务模块与筛选搜索改善

实施批次说明书

基于任务设计稿、现有生产代码与 birdbox-v1 冻结契约的实施基线

文档编号: TASK-FILTER-IMPL-20260810

版本 / 日期: 1.0 / 2026-08-10

适用范围: 任务 Tab、SD 卡/批次、AI、复制、同步、任务详情、报告、相册搜索与筛选

契约状态: birdbox-v1@1.0.0 强制冻结; 本批次必需新增外部接口 0 个

交付状态: 实施批次基线; 需通过真机、视觉与完整自动化门禁后发布

执行结论 任务模块不应重做: 当前工作树已具备生产入口、SD 卡状态、AI、复制、同步、任务控制与报告主链。本次优先修复相册搜索/筛选的正确性, 再做任务设计收口和发布验收。现有外部接口、参数、字段、状态码与语义一律不变。

判断项	结论	实施含义
任务模块	主体已接入, 进入收口阶段	复核设计 01-16、异常恢复、真实盒子与视觉门禁
筛选/搜索	存在明确正确性缺陷	优先完成“白鹭”等跨页鸟种搜索与组合筛选
外部接口	必需新增 0 个	只使用冻结 OpenAPI 已声明的请求; 未声明参数不得发送
发布判断	当前不放行	定向测试在本次审计窗口内超时, 且缺真机与全量视觉证据

1. 审计依据与边界

本说明书基于以下材料完成只读审计, 并以当前工作树而不是 8 月 6 日旧结论作为现状依据。

- 设计基准：C:\Users\32714\Desktop\v1\overview\task-module-overview.png；task-module 目录下 01-16 状态设计图。
- 历史参考：C:\Users\32714\Desktop\v1\任务部分未实现 中的页面清单、旧实施说明书和接口评估说明书。
- 当前实现：D:\Androidstudio2\project\1\lib\bird_companion\features\tasks、gallery、copy、jobs、storage 与相关测试。
- 冻结权威：docs/contracts/birdbox-v1.openapi.yaml、birdbox-v1-freeze.json、Schema、ADR 与契约测试。
- 验证限制：本次尝试运行任务与相册定向测试，120 秒内无输出并超时终止；不视为通过或失败，必须在发布批次重新执行。

冻结优先级 当早期文字版接口说明与冻结 OpenAPI 不一致时，以带 SHA-256 清单的 birdbox-v1 冻结基线为准。例如照片列表的冻结查询参数并不包含 search、species、tags 等字段，因此不能把这些字段直接加入网络请求。

工作树修改授权 已跟踪但尚未提交的文件，以及 Git 未追踪文件，只要与任务板块或筛选/搜索问题直接相关，均允许在本批次修改、纳入测试并提交；无关文件不得顺带整理、删除或覆盖，也不以清理工作树为实施前提。

2. 项目 1 当前任务模块审计

8 月 6 日说明中的 B1-B6 已有大量实现落在当前工作树。后续工作应以“验证、收口、修正意图偏差”为主，避免再次建立平行页面或 Demo 链路。

设计范围	当前生产实现	判断	本次处理
overview / 01 任务首页与可执行操作	TaskExperienceRoot、TaskHomePage、TaskHomeCapabilityResolver	已接生产数据	复核可用条件、禁用原因、防重复点击与返回栈
02-05 SD 卡状态	SdCardFlowPage + scan/rescan	已覆盖主要状态	补真机卡拔插、窄屏/字体放大与错误文案验收

设计范围	当前生产实现	判断	本次处理
06-07、10、12-14 任务详情	TaskDetailPage + available_actions/version + 事件/轮询	主链已实现	逐状态核对按钮、冲突、断线与取消后不自动返回
08-09 复制步骤	生产 CopyConfirmationFlow + Cubit + estimate/create	已接真实接口	复核目标盘、空间、二次估算、409 与幂等
11 同步结果	BirdSyncService + TaskSyncResultSheet	功能已实现，形态有意偏离	保持 App 本地同步结果，不伪造盒子任务
15-16 复制结果/报告	ProductionTaskResultPage + JobReport + failures 分页	主体已实现	缺失权威字段时隐藏或标“未提供”，禁止造数
跨页/重连	RepositoryTaskExperienceController、EventClient、Session	已有恢复逻辑	真机验证最终一致、旧会话隔离与重复导航

实施原则 任务状态只由 BirdJobStatus、available_actions、version 和 JobReport 驱动；App 不根据百分比推断状态，不为满足截图自行补造 XMP 数量或同步任务。

3. 筛选与搜索失效的根因

用户输入“白鹭”无结果不是输入框或按钮失灵，而是查询对象、网络请求和本地过滤三层没有形成闭环。

1. FilterSheet 和 GallerySearchDialog 会把搜索词、鸟种、标签、评分、识别度、清晰度、识别结果和推荐条件写入 PhotoQuery。
2. GalleryCubit.search/refresh 会把 PhotoQuery 交给 PhotoRepository.page，并具备 350 ms 防抖和 request generation 旧请求保护。
3. PhotoApi.page 实际只发送 PhotoQuery.parameters；该集合当前只包含 page_size、sort、cursor、keep_state、analysis_state、group_id、scene_id。
4. 在线成功路径直接返回服务器当前页，没有执行 PhotoRepositoryImpl._matches；_matches 仅在 API 异常并回退到已有缓存快照时使用。

5. 因此

search/species/tags/min_score/min_confidence/clarity_state/recognition_state/recommended_only 在在线查询中既没有发送，也没有本地执行；匹配照片若位于后续页也不会被发现。

层	已有能力	断点	影响
UI	字段齐全、搜索按钮与筛选面板存在	不知道哪些条件由服务端执行	表面可输入，实际无结果
Query	toJson 可保存完整筛选状态	parameters 只含冻结子集	恢复状态与真实请求语义不一致
Repository	已有 _matches 和本地缓存回退	在线成功时不调用；快照可能不完整	“白鹭”只在偶然缓存命中时可见
分页	支持 cursor/page_size	本地筛选缺少独立游标和完整性标记	后续页匹配项遗漏或重复

不允许的快速修复 不得直接把 search、species、tags 等加入 GET /projects/{id}/files 的查询串，因为冻结 OpenAPI 未声明这些参数。这样做会造成客户端与真实盒子契约漂移，即使 mock server 当前能够识别也不能作为发布依据。

4. 目标实现：冻结接口下的完整筛选

目标链路如下：

搜索/筛选 UI -> QueryPlan -> 冻结服务端筛选+分页 -> 本地完整谓词 -> 本地结果会话/游标 -> 相册

QueryPlan 将条件显式分成两组：

执行位置	条件	处理方式
盒子端（冻结允许）	page_size、cursor、sort、keep_state、analysis_state、group_id、scene_id	继续由 PhotoApi 发送；page_size 可在完整扫描时提高到冻结上限 200
App 本地	search、species、min_score、min_confidence、tags、clarity_state、recognition_state、recommended_only	拉取候选集后复用/抽取 _matches；不出现在网络请求中

执行位置	条件	处理方式
鸟种辅助	中文名、species_id、英文名、拉丁名	复用 GET /api/v1/species 做别名解析，再与 PhotoSummary.recognition.candidates 比对

4.1 本地结果会话

- 当存在 App 本地条件时，按冻结服务端条件逐页拉取候选集，直到 has_more=false；每页到达后更新“已扫描 N 张”进度。
- 完整候选集按 device namespace + project_id + 服务端条件 + sort 生成会话键；保存去重后的 PhotoSummary 和 complete 标记。
- 本地游标使用内部前缀（例如 local-v1:<session>:<offset>），只在 Repository/Cubit 内消费，绝不能传入 PhotoApi。
- 搜索词变化时增加 generation，旧会话结果即使晚到也不能覆盖新查询；复用当前 GalleryCubit 的旧请求保护并补充扫描任务取消/去重。
- 照片、审阅、任务完成或批次变化事件到达时失效相关筛选会话；仅设置筛选条件变化时复用未过期候选集。
- 离线且快照不完整时显示“仅在已缓存照片中查找”，不得把“缓存中无结果”表述为“项目中无结果”。

4.2 匹配语义

条件	匹配规则	示例验收
通用搜索	文件名、用户标签、候选鸟种中文/英文/拉丁名包含匹配；去首尾空格，英文忽略大小写	“白鹭”、little egret、DSC_1820、湿地均可命中
鸟种	species_id 或四类名称精确/包含匹配；候选列表任一项可命中	little-egret 与“白鹭”指向同一照片集合
标签	默认 AND：所选标签必须全部存在；比较前统一 trim 与大小写	湿地+晨拍只返回同时具备两标签的照片

条件	匹配规则	示例验收
评分/识别度	评分取 total_score；识别度取首候选 confidence；缺值不满足最小阈值	≥4 星且 ≥85% 不会把缺分析照片纳入
识别结果	recognized / needs_review / unknown 与 candidates、low_confidence 一致	低置信度照片只进入 needs_review
组合	不同维度使用 AND；同一鸟种候选为 OR	白鹭 + 保留 + 清晰 + ≥85% 同时满足

5. 本次实施批次（B8-B12）

推荐顺序 主链 B8 -> B9 -> B10 -> B12；B11 在 B8 后可与 B9/B10 并行，最终在 B12 汇合。总估算 8-13 人日，不含盒子端开发，因为本批次不改盒子接口。

B8 冻结刷新、现状快照与失败复现

目标：登记当前工作树、冻结接口和可复现缺陷；允许修改与本问题相关的未提交及未追踪文件，同时避免覆盖无关改动。

主要文件：docs/contracts/*、photo_query.dart、photo_api.dart、现有任务/相册测试

- 保存当前变更清单和基线 SHA；已跟踪但未提交、以及 Git 未追踪的文件，只要与任务或筛选问题直接相关均可修改；无关文件保持不动。
- 增加失败用例：在线模式搜索“白鹭”，匹配照片位于第 2 页或更后；断言当前实现返回空。
- 增加网络契约断言：照片列表请求不得携带冻结 OpenAPI 未声明参数。
- 把 01-16 设计图逐项映射到当前生产文件，并标记“已实现/需收口/有意偏离”。

完成门槛：

- 缺陷可稳定复现，测试能防止把未声明参数偷加到请求中。
- 现有 B1-B6 代码保持可追溯；问题相关的未提交/未追踪文件纳入本批次，无关用户改动保持不动。

估算：0.5-1 人日

B9 搜索/筛选正确性闭环

目标：在零外部接口变更下，让“白鹭”和全部已有筛选项真正影响在线结果。

主要文件：photo_query.dart、photo_repository.dart、photo_repository_impl.dart、photo_api.dart、gallery_cubit.dart

- 新增内部 QueryPlan：serverParameters 与 localPredicate 明确分离；保留现有 q.parameters 对冻结请求的约束。
- 把 _matches 抽成可单测的 PhotoLocalFilterEngine；统一中文、英文、拉丁名、species_id 与标签匹配。
- 当存在本地条件时逐页获取候选照片，使用 page_size=200，去重、过滤并构建完整结果会话。
- 为本地结果建立独立游标；严禁 local cursor 或本地条件进入 PhotoApi。
- 复用 GET /species 解析鸟种名称和别名，查询失败时仍可直接按照照片候选名称匹配。

完成门槛：

- 在线搜索白鹭可命中第 2 页及以后照片；清空搜索恢复完整列表。
- 所有单条件与组合条件都在真实在线成功路径生效。
- 抓包/Mock 断言显示外发参数集合与冻结 OpenAPI 完全一致。

估算：2-3 人日

B10 分页、缓存、性能与筛选体验

目标：让完整筛选在 3,000-10,000 张照片规模下可解释、可取消、可恢复。

主要文件：gallery_cubit.dart、gallery_page.dart、filter_sheet.dart、gallery_search_dialog.dart、local_cache.dart

- GalleryState 增加 filtering/scannedCount/resultComplete/cacheScope，不用普通 loading 掩盖旧结果。
- 扫描时显示进度与取消入口；搜索变化立即淘汰旧结果，避免“白鹭”结果被更早请求覆盖。

- 缓存完整候选集和 complete 标记；照片数据变更、设备切换、批次切换时精准失效。
- 补充无结果、离线缓存不完整、服务端失败、别名解析失败等文案；重置必须同时清空搜索与全部高级条件。
- 保持筛选状态返回恢复，但只保存逻辑条件，不持久化短期本地游标。

完成门槛：

- 3,672 张基准数据下 UI 操作反馈 <100 ms；首批扫描进度可见 <300 ms；完整结果目标 <10 s（真机局域网验收）。
- 连续输入/快速切换条件不会显示过期结果；离线不会给出误导性“项目无结果”。
- 加载更多无重复、无漏项，返回详情后仍保持条件和滚动语义。

估算：2-3 人日

B11 任务设计收口与有意偏离确认

目标：以 01-16 设计稿做视觉/交互收口，不建立第二套生产链或伪造盒子数据。

主要文件：task_experience_root.dart、repository_task_experience_controller.dart、task_home_page.dart、sd_card_flow_page.dart、copy_confirmation_page.dart、task_detail_page.dart、production_task_result_page.dart

- 首页和 + 弹层共用能力解析；无项目、断线、扫描中、项目任务冲突时展示可解释状态。
- SD detected/missing/unreadable/empty 与重扫、设备详情、批次创建入口逐图验收。
- 复制步骤 2/3 保持提交前重新估算、目标在线/空间校验、version 和幂等；成功后 replacement 到真实任务详情。
- 详情按钮只来自 available_actions，断线时保留但禁用；取消二次确认后等待权威快照。
- 复制报告只显示冻结 JobReport 字段；XMP 数量缺失时隐藏或写“盒子未提供”，不得复用照片数冒充。
- 同步继续使用 BirdSyncService + 本地结果弹层；不把本地同步伪装为持久化 BirdJobStatus。

完成门槛：

- 01-16 每张设计图均有生产可达页面、明确状态覆盖或书面“有意偏离”决议。
- 窄屏 360、常规 426、文字 1.3x/1.5x 无裁切、重叠和不可达按钮。
- AI、复制、同步、导入四类入口不存在 SnackBar 占位或 Demo ID。

估算：2-3 人日，可与 B9/B10 并行

B12 契约、真机、视觉与发布门禁

目标：用完整证据决定发布，不以“已有代码/已有测试文件”代替通过。

主要文件：test/bird_companion、test/contracts、tool/contracts、真机记录与发布清单

- 运行契约 SHA 校验、照片查询参数测试、任务/复制/同步/恢复测试和全量 flutter test。
- 使用真实盒子验证 3,672+ 照片白鹭跨页搜索、组合筛选、断线/重连、缓存不完整和设备切换。
- 逐图比对 01-16；覆盖卡拔插、目标盘拔出、低电量、过温、409、401/403 与签名 URL 过期。
- 记录 App SHA、固件 SHA、契约版本、测试命令/结果、截图、已知偏离与回滚点。

完成门槛：

- 所有 P0/P1 缺陷关闭；外发接口零漂移；白鹭与其他鸟种搜索通过。
- 全量自动化、真实盒子和视觉验收均有可追溯证据；否则不发布。

估算：1.5-3 人日

6. 接口冻结清单与新增接口评估

本批次接口结论 必需新增外部接口：0 个；修改现有外部接口：0 个。所有实现均为 App 内部查询规划、缓存、状态和页面收口。

功能	冻结接口	允许的本次使用	禁止变更
----	------	---------	------

功能	冻结接口	允许的本次使用	禁止变更
照片列表	GET /api/v1/projects/{projectId}/files	cursor、page_size、sort、keep_state、analysis_state、group_id、scene_id	不得新增 search/species/tags/评分等查询参数
鸟种辅助	GET /api/v1/species	search、page_size；仅用于名称/ID 候选	不得改变返回字段或把它当照片搜索接口
SD/批次	scan、rescan、projects、imports、current	继续驱动卡状态与导入入口	路径、请求体、状态码不变
AI	POST /projects/{id}/analysis-jobs	手动/自动创建共享幕等保护	不传模型参数，不新增动作
复制	GET copy/estimate；POST copy	提交前重估，使用 target_id、version、XMP/校验布尔值	不硬编码目标，不改字段语义
任务	GET jobs/detail/report/failures；POST actions；WS events	权威状态、动作、报告、失败分页与恢复	不推断状态，不扩展 action 枚举
同步	现有 decision 与 files/actions	重复审阅修改并显示本地同步结果	不新增伪 sync job，不离线排队任务控制

6.1 未来可选提案（本批次不实施）

以下能力只有在产品坚持相应体验、且 App 侧方案无法满足性能/审计目标时才需要新版本提案。它们不是本批次新增接口。

潜在提案	触发条件	可能的契约变化	当前处理
服务端全量筛选	10,000+ 照片下 App 完整扫描无法满足目标	新版本照片搜索端点或显式声明筛选参数	先做 App 本地完整筛选；不改 v1
报告 XMP/校验计数	产品要求设计 15/16 精确显示权威数量	JobReport 新版本增加 xmp_*、verification_* 字段	隐藏或标“未提供”；不造数
持久化同步任务	产品要求同步出现在跨设备任务历史与详情	新增 versioned sync job 创建/查询能力	使用本地 TaskSyncResultSheet

提案规则 任何未来新增能力必须另立提案、OpenAPI、Schema、fixture、ADR、契约测试、兼容与回滚计划；未批准前不得修改 birdbox-v1-freeze.json 或向 mock/真实盒子发送新字段。

7. 文件级实施清单

文件/区域	计划变更	外部接口影响
gallery/domain/photo_query.dart	增加服务端/本地条件分类、规范化签名和仅内部游标语义	无
gallery/domain/photo_repository.dart	扩展内部结果元数据或增加过滤会话抽象	无（Dart 内部接口）
gallery/data/photo_repository_impl.dart	在线成功路径执行完整过滤、跨页候选集、完整性缓存、失效与去重	无
gallery/data/photo_api.dart	只接受 serverParameters；增加防止本地游标外发的断言	无；强化冻结
gallery/presentation/gallery_cubit.dart	扫描进度、取消/代际、结果完整性和状态恢复	无
filter_sheet.dart / gallery_search_dialog.dart	字段语义、无结果/扫描反馈、重置和可访问性	无
tasks/* / copy/* / jobs/*	按 B11 收口，不新建平行页面；权威字段缺失时显式降级	无
test/* / tool/contracts/*	跨页白鹭、组合筛选、本地游标、零接口漂移、任务设计/恢复门禁	无

8. 测试与验收矩阵

层级	必须覆盖	关键断言
纯单元	PhotoLocalFilterEngine、QueryPlan、规范化、排序	白鹭/英文/拉丁名/ID、标签 AND、缺值阈值、组合条件
Repository	跨页扫描、缓存完整性、本地游标、失效	第 2 页以后可命中；无重复/漏项；local cursor 不外发
API 契约	照片列表与 species 请求参数	仅发送 OpenAPI 声明集合；冻结 SHA 不变

层级	必须覆盖	关键断言
Cubit	快速输入、旧请求晚到、加载更多、返回恢复	最后一次查询胜出；清空恢复；状态不串批次/设备
Widget	搜索、筛选、进度、无结果、离线提示	按钮可达、反馈明确、360/426 宽与 1.5x 字体可用
任务模块	01-16、available_actions、version、复制/同步/报告	真实 ID、无 Demo、无造数、断线写操作禁用
真机	3,672+ 照片、弱网、重连、卡/盘拔插、冲突	结果完整、最终一致、无重复任务和误导空态
发布	全量 flutter test、契约、视觉、SHA 与回滚	全部证据归档后才放行

8.1 白鹭专项验收脚本

- 1. 准备至少 3 个分页的数据：第 1 页无白鹭，第 2/3 页各含白鹭；同时包含翠鸟、东方大苇莺和同名标签干扰项。
- 2. 在搜索入口输入“白鹭”，确认 UI 出现扫描进度，最终只返回鸟种候选或用户标签/文件名包含白鹭的照片。
- 3. 用鸟种筛选分别输入“白鹭”“little-egret”“Little Egret”，确认结果集合一致。
- 4. 叠加“保留 + 清晰 + 识别度≥85%”，确认使用 AND；取消任一条件后集合按预期扩大。
- 5. 抓取请求并确认 /files 只携带冻结参数， /species 只携带 search/page_size；本地游标从未出现在网络层。
- 6. 断网后重复搜索：若缓存完整，结果一致并标记缓存来源；若缓存不完整，显示范围提示而不是错误宣称无结果。

9. 风险、回滚与发布门禁

风险	预防措施	回滚方式
----	------	------

风险	预防措施	回滚方式
跨页扫描请求过多	page_size=200、候选集缓存、服务端冻结条件预过滤、同查询去重	关闭本地完整筛选开关并恢复旧分页，不改接口
缓存不完整导致假空态	complete 标记、范围提示、事件精准失效	禁用离线筛选，仅保留已缓存浏览
旧请求覆盖新搜索	generation + 扫描任务取消/忽略	退回到单次提交搜索，禁用实时防抖
任务模块回归	只做局部收口，复用现有 Controller/Repository；逐图测试	按批次提交回退 B11，不影响 B9/B10
接口漂移	冻结 SHA、网络参数白名单、PR 门禁	拒绝合并；恢复冻结文件并重跑契约测试
相关与无关工作树改动混淆	B8 分类登记；问题相关的未提交/未追踪文件可修改，无关文件不动；不做 reset/checkout/clean 清理	只回退本批次相关修改，保留其他用户改动

9.1 发布前必须全部满足

- birdbox-v1 OpenAPI、Schema、ADR、原接口说明和 freeze SHA 无变化；新增外部接口登记仍为 0。
- 白鹭与其他鸟种跨页搜索、全部筛选项、组合筛选、排序、加载更多和返回恢复通过。
- 任务设计 01-16 的生产可达性、按键、返回栈、断线/重连、失败与取消状态通过。
- XMP/同步等有意偏离获得产品确认；文案不暗示盒子返回了不存在的字段或任务。
- 完整自动化不再超时且结果归档；真机 App SHA、固件 SHA、契约版本和回滚点齐全。

10. 最终实施决议

批准建议 批准 B8-B12 作为 8 月 10 日改善批次：先解决筛选/搜索正确性，再收口任务设计并发布门禁。本批次不修改任何现有外部接口，也不新增外部接口；如未来要求服务端全筛选、权威 XMP 计数或持久化同步任务，必须另行提案并及时通知接口 Owner。

项目 1 · 任务模块与筛选搜索改善

建议验收角色：App 负责人、接口 Owner、产品/设计、真实盒子测试负责人共同签字。